

BrainSteer 的刺激仿真不是让 AI 替医生做决定，而是让医生在刺激前看到“这个方案可能刺激到哪里、影响哪条脑网络、有什么风险”；在刺激中看到“线圈偏一点会导致电场怎么变”；在治疗后看到“哪些参数和疗效真正相关”。它相当于为神经调控配备一个实时数字沙盘。

BrainSteer 的刺激仿真是公司最核心的软件壁垒之一。传统硬件厂商卖的是刺激设备，BrainSteer 提供的是刺激前、中、后的智能决策系统。随着医院使用次数增加，系统会沉淀真实世界治疗数据，逐步形成专病模型和闭环算法壁垒，这是普通设备公司难以复制的。

仿真对象	传统系统	BrainSteer 目标
电场分布	显示刺激范围	显示刺激是否覆盖目标环路
靶点选择	根据解剖坐标	根据个体脑网络和疾病环路
参数规划	依赖医生经验	多参数组合自动试算
实时反馈	通常较弱	与 EEG、MEP、HRV、导航误差联动
报告输出	图像或参数记录	治疗依据、风险提示、疗效预测
迭代方式	单次仿真	多疗程数据持续优化

信号来源	可推断状态	用于仿真的价值
EEG	运动想象、注意、疲劳、节律变化	判断刺激时机
EMG / MEP	运动通路兴奋性	调整刺激强度
HRV	自主神经状态、压力	评估耐受性
眼动 / 行为	注意和任务参与度	判断训练质量
主观评分	疼痛、不适、情绪	调整安全约束
影像数据	结构和网络基础	个体化模型初始化

对多种方案进行快速反事实比较：

问题	系统输出
如果靶点前移 5 mm 会怎样？	目标覆盖下降，非目标区刺激增加
如果角度旋转 15° 会怎样？	白质束覆盖增强，但头皮电场上升
如果强度降低 10% 会怎样？	安全性提高，目标网络覆盖略下降
如果患者疲劳状态下刺激会怎样？	疗效不确定性增加，建议降低强度或延后